

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Комп'ютерна обробка геологічної інформації

Код дисципліни: **СОК 11**

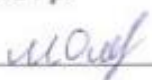
Освітньо-професійна програма	Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік – геолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна (з використанням інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	8
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Найчук Наталя Володимирівна, викладач (спеціаліст вищої категорії)
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	7,0
Анотація дисципліни	Обробка геологічної інформації за допомогою комп'ютерних технологій є одним із найефективніших способів аналізу, моделювання та візуалізації геологічних даних. Вона дає змогу з високою точністю інтегрувати різномірну інформацію, здійснювати просторовий аналіз та прогнозувати геологічні процеси. Завдяки використанню геоінформаційних систем, цифрових моделей рельєфу та автоматизованих методів обробки геологічних даних можна значно покращити якість інтерпретації результатів досліджень. З іншого боку, лише за допомогою комп'ютерного моделювання можливо детально оцінити просторово-часові закономірності поширення геологічних структур, а також ефективно виявляти залежності між різними факторами, що впливають на формування та зміни геологічного середовища.
Мета та завдання дисципліни	Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо використання сучасних комп'ютерних технологій для збору, аналізу, обробки, інтерпретації та візуалізації геологічних даних.

	Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни (компонента) є освоєння методів роботи з геоінформаційними системами, цифрового картографування та просторового аналізу. Важливим аспектом є вивчення способів автоматизованої обробки геологічних даних, а також моделювання геологічних процесів. Студенти набувають навичок створення цифрових моделей рельєфу, обробки свердловинних даних і прогнозування змін геологічного середовища. Окрему увагу приділено оцінці точності та якості геологічної інформації, вибору відповідних алгоритмів аналізу й оптимізації робочих процесів за допомогою програмного забезпечення.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. СК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проекту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології.
Програмні результати навчання	РН4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних. РН13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт. РН14. Знати проблеми екологічного забруднення біосфери та запобігання йому. РН16. Застосовувати сучасні технології під час складання проектів в галузі природничих наук.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1 Основи просторового аналізу та роботи з геоінформаційними даними Тема1. Методи обробки геологічних даних Тема2. Основи роботи з ГІС Тема3. Методи просторового аналізу в ГІС Змістовий модуль 2 Методи геоінформаційного моделювання та представлення результатів Тема 4. Методи моделювання геологічних поверхонь Тема 5. Візуалізація та оформлення геологічних даних Тема 6. Автоматизоване проектування та аналіз свердловинних даних Тема 7. Аналіз, інтерпретація та представлення результатів комп'ютерної обробки геологічної інформації
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Освітніми заходами та методами викладання є інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота: - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET;

	- підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне оцінювання. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Методами оцінювання є усні відповіді, контрольна робота, оформлення лабораторних та практичних робіт. Підсумкову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни, здачі лабораторних та практичних робіт, виконання підсумкової модульної контрольної роботи та складання іспиту. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті – 37 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 25 балів. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних, практичних робіт і модульних контрольних робіт.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. В.Д. Шипулін. Основні принципи геоінформаційних систем : навч. посіб. / В.Д. Шипулін. Харків : ХНАМГ, 2010. 2. В.М. Самойленко. Географічні інформаційні системи та технології [Електронний ресурс] : підручник / В.М. Самойленко. Київ : Ніка-Центр, 2010. 3. Геоінформаційні системи в науках про Землю : монографія / В.І. Зацерковний [та ін.]. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 4. Застосування інформаційних технологій в управлінні навколишнім середовищем / ред. В. Чабанюк. Київ : Мінекобезпеки України / "ІС ГЕО", 1998. 5. М.Н. Жуков. "Математична статистика та обробка геологічних даних" для студентів геологічних факультетів університетів + методичні матеріали [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М.Н. Жуков. Київ : [б. в.], 2008. – Режим доступу: http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib/index.php?id=zhukov_mn#book. 6. О.О. Іщук. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС : навч. посіб. / О.О. Іщук, М.М. Коржнев, О.Є. Кошляков. Київ : Видавничо-полігр. центр "Київ. ун-т", 2003. 7. Ю.М. Віхоть. Комп'ютерна графіка в науках про Землю: навчальний посібник / Ю. М. Віхоть, І. М. Бубняк, С. Я. Кріль, В. В. Фурман. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 8. Brown M.C. Hacking Google maps and Google Earth. – Wiley Publishing, 2006. 9. Burrough P.A. Principles of Geographical information systems for land resources assessment. - Oxford: Clarendon

	Press, 1986. - 193 p. Додаткові: 1. О.О. Світличний. Основи геоінформатики : навч. посіб. / О.О. Світличний, С.В. Плотницький. Суми : Унів. кн., 2006. 2. О. Часковський. Застосування гіс у природоохоронній справі на прикладі відкритої програми qgis : навч. посіб. / О. Часковський, Ю. Андрейчук, Т. Ямеленець. Львів : : ЛНУ ім. Ів. Франка, Вид-во Простір-М, 2021. 3. С.С. Кохан. Географічні інформаційні системи : навч. посіб. / С.С. Кохан. Київ : НАУ, 2003. Інтернет-ресурси: 1. Інвестиційний атлас надрокористувача [Електронний ресурс] // Державна служба геології та надр України. – Режим доступу: https://www.geo.gov.ua/. 2. Нелюбов В. О., Куруца О. С. Основи інформатики. Microsoft Excel 2016: навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. іл. – Режим доступу: https://surl.li/dyygqq 3. Сайт компанії ESRI-CIS: функціональність пакетів ArcGIS Desktop. URL: https://www.esri-cis.com 4. Т.М Надкернична. Курс комп'ютерної графіки в середовищі AutoCAD. Теорія, приклади, завдання [Електронний ресурс] / Т.М Надкернична, О.О Лебедева. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020– Режим доступу: https://surl.li/zqpgeo 5. CorelDRAW Graphics Suite Free Trial [Electronic resource] // CorelDRAW.com Grafikdesign-, Illustrations-, Vektor- & CAD-Software. – Mode of access: https://www.coreldraw.com/en/learn/. 6. Surfer. Full User's Guide [Electronic resource]. – Colorado, U.S.A. : [s. n.], 2019. – 1806 p. – Mode of access: https://downloads.goldensoftware.com/guides/Surfer17UserGuide.pdf.
Політика дисципліни	Вивчення навчальної дисципліни (компонента) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. Від студентів вимагається самостійне виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю. Оцінка за завдання, що виконано пізніше встановленого терміну, знижується. Студент допускається до написання іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних, практичних робіт та написання курсового проекту. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії  Ольга МОСКАЛЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол №1 від «03» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,
завідувач навчально-методичної лабораторії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи

 Тетяна ВОЙНОВСЬКА

«06» 09 2024 р.